

moon-diff 项目申报书

2026 MoonBit 国产基础软件生态开源大赛 · 8月黑客松

项目名称	moon-diff — MoonBit 文本 diff & patch 库
参赛者	yuzhiblue
联系方式	630110598@qq.com
GitHub 仓库	https://github.com/yuzhiblue/moon-diff
项目方向	MoonBit 基础软件生态 · 文本比对与补丁基础设施
是否为移植项目	否（原创项目）

一、项目简介

moon-diff 是一个用 MoonBit 从零实现的文本 diff 与 patch 库，对标 Python difflib、diff/patch 工具链与 Git 的 diff 能力，为 MoonBit 生态补上版本控制、文本比对与补丁应用这一基础构件。项目以纯 MoonBit、零外部依赖实现，核心是一套泛型差异引擎（可作用于任意 `Array[T]`：行、词元、字符、AST 节点等），之上构建了统一 diff 渲染与回放、Git 风格 diff、语义 JSON Patch、三路合并、多文件树 diff、Unicode/CJK 友好的词元切分等完整能力。同时附带一个可运行的 CLI 前端（diff/patch/merge/json/ratio 等子命令），可直接用于日常文本比对与补丁操作。

二、核心功能范围

- 五种差异算法：经典 LCS (diff)、Myers $O(ND)$ 最小编辑脚本 (myers_diff)、Patience (patience_diff)、Histogram (histogram_diff)、线性空间 Hirschberg (diff_linear，仅 $O(|a| + |b|)$ 内存)；
- 统一 diff 渲染与回放：to_unified 输出 GNU diff -u 风格补丁，apply_unified / apply_unified_fuzzy 还原（兼容 offset/fuzz），apply_unified_reverse 支持 patch -R 逆向应用；
- Git 风格与二进制 diff：git_diff_text 输出 diff --git / index <sha> 头，内置从零实现并验证的 SHA-1 (git_blob_hash)，binary_diff 输出二进制文件差异格式，to_unified_stat 渲染 git diff --stat 风格摘要；
- 语义 JSON diff (RFC 6902)：json_diff_text 生成对象顺序无关的 JSON Patch，apply_json_patch 回放，形成“生成—应用—还原”闭环；
- 三路合并：merge3 实现 diff3 区域策略，带冲突标记，支持 git merge -X ours/theirs 风格解析；
- 多文件树 diff：diff_trees / render_tree_patch / apply_tree_patch 生成并消费 Git 风格多文件补丁，含重命名检测；
- Unicode / CJK 友好：tokenize_unicode 按 CJK 字符/词/标点切分，中文、日文、韩文逐字比对；diff_tokens_unicode / word_diff_html_unicode 提供词级内联高亮；ratio 基于 LCS 计算 $[0,1]$ 相似度（类 difflib.ratio），可用于查重与排序；
- 忽略空白/大小写：diff_lines_ignore 支持 --ignore-whitespace / --ignore-case，同时保留真实内容用于渲染与回放；
- 工程完备：泛型零依赖设计 (T: Eq/Show)，前后缀公共段剪枝优化大输入性能，CI (GitHub Actions + CNB 流水线) 实跑 moon build + moon test，已发布到 MoonCakes (v0.2.2)。

三、项目现有基础

- 有效 MoonBit 代码约 4,000 行（核心库 3,275 行 + CLI 314 行 + 测试 393 行，物理 4,879 行），处于大赛参考规模区间；

- 53 个测试（41 个常规测试 + 12 个模糊测试），覆盖五算法重建一致性、最小编辑距离交叉验证、unified/JSON/tree 补丁往返、Unicode tokenizer、ratio 边界、git diff --stat、忽略空白/大小写等，CI 全绿；
- 自带性能基准（src/bench，对比 Python difflib）与有效代码行统计脚本（docs/loc.py）；
- 已发布 MoonCakes 包（moon add yuzhiblue/moon-diff 即可使用），仓库公开、构建测试可复现。

四、本次计划开发或新增的内容

- CLI 文件 I/O 落地：基于 moonbitlang/x/fs 支持真实文件参数（moon run cli -- diff old.txt new.txt、--patch/--merge 等），替代当前转义字符串传参，使示例可对真实文件直接执行；
- HTML 高亮渲染完善：扩展 word_diff_html 为完整的行内高亮渲染器（前后缀着色、行号、折叠），并补充配套示例；
- 新增示例工程：在仓库内提供一个可直接运行的示例（如“配置文件的差异检查/合并工具”），演示库 API 在真实场景的使用；
- 文档与测试补强：补充英文 API 文档、更多模糊测试用例与性能基准数据，完善 README 的“使用方法”与“示例”章节，确保验收时“文档清楚、示例可执行”。

五、项目预期目标和技术路线

预期目标：在验收时交付一个真实可用、边界清晰、测试完备、文档清楚、可直接接入 MoonBit 项目的文本 diff/patch 库，成为 MoonBit 生态中文本比对领域的基础设施选项。

技术路线：核心引擎按“泛型差异算法层（LCS/Myers/Patience/Histogram/Hirschberg）→ 序列化渲染层（unified/git/binary）→ 应用层（apply/reverse/fuzzy）→ 高层能力（merge3/JSON Patch/tree diff）”分层构建；正确性以五算法重建一致性测试 + 随机模糊测试交叉验证 + 与 Python difflib / git 行为对照基准保障；性能采用前后缀公共段剪枝、线性空间算法（Hirschberg）并持续追踪 benchmark；生态集成以 MoonCakes 发布 + GitHub Actions/CNB 双 CI + 可运行 CLI 示例工程，降低接入门槛。

六、预计完成的功能、测试和文档

- 功能：上述“本次计划新增的内容”全部落地（文件 I/O、HTML 高亮、示例工程）；
- 测试：测试总数从 53 增至 70+，新增模糊测试覆盖边界输入（空串、单字符、超长行、非法 UTF-8、深嵌套 JSON 等）；
- 文档：README 补全 API 用法与示例输出；docs/ 新增英文 API 参考与性能基准报告；申报书与代码仓库保持同步更新。

七、参赛承诺

本项目为作者原创（非移植项目），以 Apache-2.0

协议开源，代码仓库公开可访问、可构建、可测试，核心功能全部使用 MoonBit 实现，满足大赛验收要求，接受评审与社区反馈。